தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = mx + \frac{7}{m}$, இங்கு m ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும். ... (1)

சமன்பாடு (1)-ன் இருபுறமும் x ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண, நாம் பெறுவது $y' = m$ ஆகும்.

y' மற்றும் y -ன் மதிப்புகளைக் கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட

$xy' + \frac{7}{y'} - y = xm + \frac{7}{m} - mx - \frac{7}{m} = 0$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $xy' + 7\frac{1}{y'} - y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.9

$y = 2\left(x^2 - 1\right) + Ce^{-x^2}$ என்பது $\frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^3 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = 2\left(x^2 - 1\right) + Ce^{-x^2}$, இங்கு C ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும். ...(1)

சமன்பாடு (1)-ன் இருபுறமும் x ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண, $\frac{dy}{dx} = 4x - 2xCe^{-x^2}$.

$\frac{dy}{dx}$ மற்றும் y ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$\frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^3 = 4x - 2xCe^{-x^2} + 2x\left[2\left(x^2 - 1\right) + Ce^{-x^2}\right] - 4x^3 = 0$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $\frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^3 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.10

$y = a\cos(\log x) + b\sin\left(\log x\right), x > 0$ என்பது $x^2y'' + xy' + y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = a\cos(\log x) + b\sin\left(\log x\right)$ ...(1)

இங்கு a, b என்பன ஏதேனும் இரண்டு மாறிலிகள். இவ்விரு மாறிலிகளையும் நீக்க கொடுக்கப்பட்ட சார்பின் தொடர் வகைக்கெழுக்களை இருமுறை காணவேண்டும்.

சமன்பாடு (1)-ன் இருபக்கமும் x ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண நாம் பெறுவது,

$$y' = -a\sin\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} + b\cos\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} \Rightarrow xy' = -a\sin\left(\log x\right) + b\cos\left(\log x\right).$$

இச்சமன்பாட்டினை மீண்டும் xஐப் பொருத்து வகையிட,

$$xy'' + y' = -a\cos\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} - b\sin\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} \Rightarrow x^2y'' + xy' + y = 0.$$

எனவே, $y = a\cos(\log x) + b\sin\left(\log x\right)$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 165 16-12-2022 17:56:06